



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)250 0940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen **TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Reaktor Filter Untuk Pengujian Pemfilteran Air Limbah Tekstil**

Jenis Dokumen **PROPOSAL**

Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITB

Nomor Dokumen **B100-TA2526.01.013**

Nomor Revisi **005**

Nama File **B100-TA2526.01.013-005.docx**

Tanggal Penerbitan **11 Januari 2026**

Unit Penerbit **Prodi Teknik Elektro - ITB**

Jumlah Halaman **38** (termasuk lembar sampul ini)

Data Pengusul				
Pengusul	Nama	Vincetius Bhatara Ekaputra	Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Nur Dawam Abdan Syakuro	Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
	Nama	Roger Supriyanto	Jabatan	Mahasiswa
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
Pembimbing	Nama	Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng	Jabatan	Dosen Pembimbing

	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
Pembimbing	Nama	Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.	Jabatan	Dosen Pembimbing
	Tanggal	11 Januari 2026	Tanda Tangan	
Lembaga Program Studi Teknik Elektro Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung				
Alamat Labtek V, Lantai 2, Jalan Ganesha no. 10, Bandung Telepon : +62 22 250 2260 Faks : +62 22 253 4222 Email:stei@stei.itb.ac.id				

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen.....	4
1 Pengantar.....	5
1.1 Ringkasan Isi Dokumen	5
1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen	5
1.3 Referensi	5
1.4 Daftar Singkatan.....	6
2 Proposal.....	8
2.1 Masalah	8
2.1.1 Latar belakang masalah.....	8
2.1.2 Informasi pendukung	11
2.1.3 Analisis Masalah	12
2.1.4 Kebutuhan yang harus dipenuhi.....	16
2.1.5 Tujuan proyek	16
2.2 Solusi.....	16
2.2.1 Karakteristik Produk	16
2.2.2 Usulan Solusi	17
2.2.3 Analisis Usulan Solusi	23
2.2.4 Solusi yang dipilih.....	25
2.3 Perencanaan Pasar.....	26

2.3.1	Perkiraan Biaya	26
2.3.2	Analisa Finansial.....	28
2.3.3	Model Bisnis / Analisa Stakeholders	31
2.4	Kesimpulan dan Ringkasan.....	32
3	Lampiran	33

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
005, 11 Januari 2026, TA13	Revisi penilaian Kebutuhan User Solusi 3, penjelasan waktu flushing, penambahan alat harus hemat bahan pada karakteristik alat, revisi analisis finansial
004, 14 November 2025, TA13	Penambahan zeolit sebagai alternatif adsorban, penimbangan kembali performa elektro-Fenton heterogen.
003, 4 November 2025, TA13	Perubahan target efisiensi, latar belakang masalah, kebutuhan, analisis solusi, dan konstrain.
002, 23 Oktober 2025, TA13	Penambahan pemilihan solusi dan perencanaan pasar.
001, 13 Oktober 2025, TA13	Dokumen dibuat.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B100 adalah salah satu dari 5 bagian dari B-Series untuk memenuhi mata kuliah EL4090 Proposal Proyek Akhir. Proposal ini dikerjakan kelompok TA 252601013 dan isi dari dokumen adalah bagaimana pengembangan solusi peningkatan efisiensi degradasi dalam menguraikan zat warna dalam limbah industri tekstil. Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian, seperti pembahasan masalah, analisis solusi, dan perencanaan pasar produk.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Tujuan penyusunan dokumen B100 ini adalah untuk menguraikan masalah, merancang solusi yang efektif, dan merencanakan komersialisasi produk yang akan dibuat. Dokumen ini juga bertindak sebagai arsip kemajuan kerja yang merinci setiap aktivitas yang telah diselesaikan. Laporan ini diperuntukkan bagi dosen pembimbing serta tim tugas akhir Teknik Elektro ITB, dan merupakan bagian integral dari sistem penilaian tugas akhir mahasiswa.

1.3 Referensi

- [1] "Data industri tekstil Indonesia: panduan lengkap," Tech in Asia Indonesia. Accessed: Oct. 23, 2025. [Online]. Available: <https://id.techinasia.com/data-industri-tekstil-indonesia-panduan-lengkap>
- [2] B. P. S. Indonesia, "Badan Pusat Statistik Indonesia," Badan Pusat Statistik Indonesia. Accessed: Oct. 23, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>
- [3] A. Azanaw, B. Birlie, B. Teshome, and M. Jemberie, "Textile effluent treatment methods and eco-friendly resolution of textile wastewater," *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, vol. 6, p. 100230, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.cscee.2022.100230.
- [4] M. Behera, J. Nayak, S. Banerjee, S. Chakraborty, and S. K. Tripathy, "A review on the treatment of textile industry waste effluents towards the development of efficient mitigation strategy: An integrated system design approach," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 4, p. 105277, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.jece.2021.105277.
- [5] A. R. Fauzi and T. A. R., "KOMBINASI FENTON DAN FOTOKATALIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGOLAHAN LIMBAH BATIK," *JURNAL ENVIROTEK*, vol. 10, no. 1, Oct. 2018, doi: 10.33005/envirotek.v10i1.1166.
- [6] "Membrane electro-oxidizer: A new hybrid membrane system with electrochemical oxidation for enhanced organics and fouling control," *Water Research*, vol. 126, pp. 40–49, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.watres.2017.09.009.
- [7] "Comparative study for degradation of industrial dyes by electrochemical advanced oxidation processes with BDD anode in a laboratory stirred tank reactor," *Chemosphere*, vol. 205, pp. 682–689, Aug. 2018, doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.155.
- [8] R. Javrico, "PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM DAYA, SISTEM PEMOMPAAN, SISTEM PEMANTAUAN PH, DAN SISTEM DETEKSI KARBON DIOKSIDA UNTUK REAKTOR FOTO-FENTON DALAM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TEKSTIL".

- [9] V. Valtchev and S. Mintova, “1. Zeolites and MOFs? Dare to Know Them!,” in *Zeolites and Metal-Organic Frameworks*, V. Blay, L. F. Bobadilla, and A. Cabrera Garcia, Eds., Amsterdam University Press, 2018, pp. 13–24. Accessed: Oct. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9789048536719-002/html?utm_source=researchgate
- [10] Zahraturrahmi, “Impacts of Textile Dyes on Health and the Environment and Its Remediation,” in *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Environment and Technology Role for Indonesia Development*, R. Trialih, F. E. Wardiani, R. Anggriawan, C. D. Putra, and A. Said, Eds., Penerbit BRIN, 2022. doi: 10.55981/brin.538.c508.
- [11] “Permen LHK No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed: Oct. 15, 2025. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/286527/permen-lhk-no-16-tahun-2019>
- [12] A. Maulana Hardi, “Pengglaan air limbah industri tekstil dengan metode fotdkimia uv-h202,” Universitas Indonesia Library. Accessed: Oct. 20, 2025. [Online]. Available: <https://lib.ui.ac.id>
- [13] A. Kuleyin, A. Gök, and F. Akbal, “Treatment of textile industry wastewater by electro-Fenton process using graphite electrodes in batch and continuous mode,” *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 1, p. 104782, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jece.2020.104782.
- [14] “Standard - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements SS-EN 61010-1 - Swedish Institute for Standards, SIS,” Svenska institutet för standarder, SIS. Accessed: Nov. 01, 2025. [Online]. Available: <https://www.sis.se/en/produkter/testing/electrical-and-electronic-testing/ssen610101/>

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
AHP	Analytical Hierarchy Process
ASTM	American Society for Testing and Materials
B2B	Business-to-Business
B2G	Business-to-Government
BEP	Break Even Point
BRIN	Badan Riset & Inovasi Nasional
C&I	Control and Instrumentation
CVCA	Customer Value Chain Analysis
DC	Direct Current
EF	Elektro-Fenton
HEF	Heterogenous Electro-Fenton (Elektro-Fenton Heterogen)
IEC	International Electrotechnical Commission
MOF	Metal Organic Framework
NPV	Net Present Value
PDB	Produk Domestik Bruto
PCB	Printed Circuit Board
R&D	Research and Development

SINGKATAN	ARTI
SEF	Sono-Elektro-Fenton
UNS	Universitas Sebelas Maret
UV	Ultraviolet
VOC	Voice of the Customer

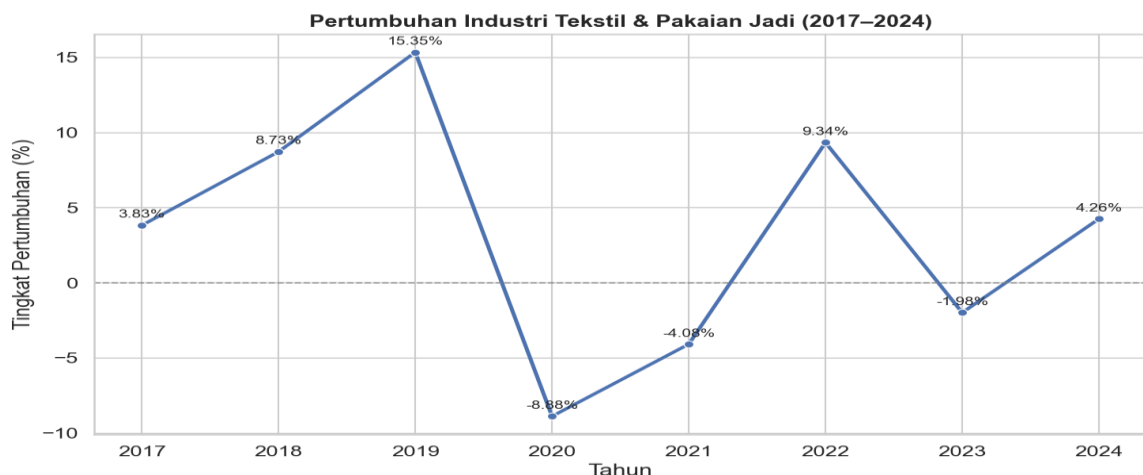
2 Proposal

2.1 Masalah

Pengembangan reaktor filter adsorpsi-foto-Fenton oleh BRIN dan UNS terkendala oleh efisiensi degradasi zat pewarna tekstil yang belum optimal (50%) serta tantangan operasional. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain proses yang tidak dapat diobservasi secara visual dan penggunaan sinar UV yang tidak praktis karena isu keamanan. Selain itu, penggunaan sinar UV juga dianggap berpotensi menimbulkan isu ruang dan distribusi cahaya pada tahap *up-scale* di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan reaktor alternatif berbasis adsorpsi dengan target efisiensi degradasi 82% menjadi fokus utama untuk penelitian pengolahan limbah pewarna tekstil yang lebih efisien.

2.1.1 Latar belakang masalah

Seiring meingkatnya pembangunan manusia, kebutuhan industri tekstil menjadi semakin tinggi. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, kebutuhan sandang yang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat menjadi pendorong utama kebutuhan konsumsi tekstil negeri. Oleh sebab itu, sektor industri tekstil dan pakaian telah berkontribusi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi bagi negara. Sepanjang tahun 2024, industri tekstil dan pakaian jadi mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,26 % secara tahunan [1]. Sektor industri tekstil dan pakaian menyumbangkan kontribusi sebesar Rp.218,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sepanjang tahun 2024 [2].

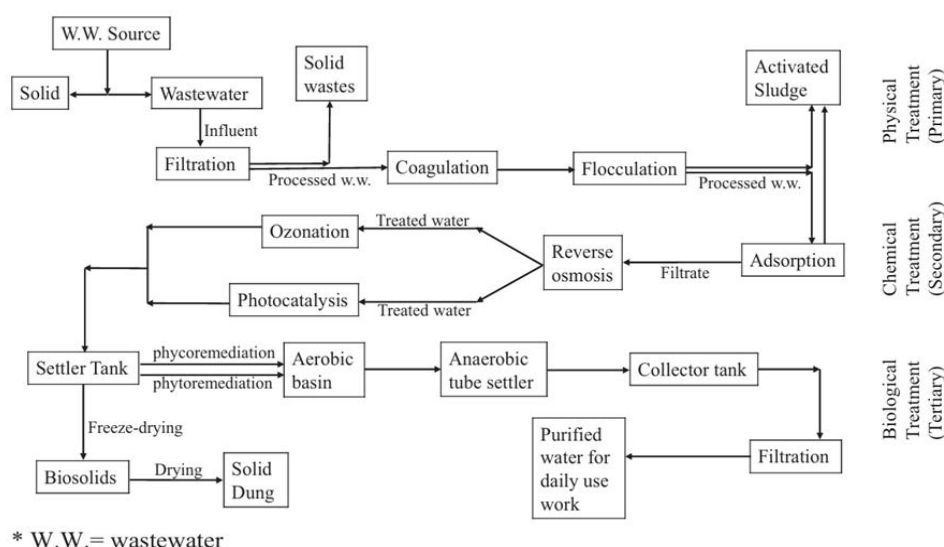


Gambar 1: Grafik Pertumbuhan PDB Industri Tekstil & Pakaian Jadi

Di balik semua itu, muncul isu limbah yang harus diperhatikan. Limbah yang terbuang dari pemrosesan tekstil mengandung zat-zat organik dan campuran senyawa lainnya yang beracun [3] dan dapat menyebabkan permasalahan untuk keberlangsungan hidup spesies biota pada lingkungan. Maka dari itu, pembuangan pada limbah secara langsung tanpa pemrosesan lebih lanjut akan membuat masalah kritis baik untuk kehidupan biotik maupun kehidupan abiotik pada lingkungan [4]. Pembuangan limbah industri dengan jumlah pewarna dan bahan kimia lainnya dapat merusak sistem akuatik maupun tanah untuk kebutuhan agrikultur seperti pertanian. Zat-zat kimia dari limbah juga bisa mengancam kesehatan manusia, seperti kanker, mutasi gen, dan gangguan sistem pernapasan [5].

Dalam pemrosesan limbah, terdapat beberapa proses yang dilakukan sampai kemudian air dapat layak dipakai kembali di kalangan masyarakat. Secara garis besar,

pemrosesan limbah terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Fokus dari pengolahan primer adalah untuk menghilangkan padatan-padatan kasar. Setelah padatan dihilangkan, fokus dari pengolahan sekunder adalah untuk menguraikan polutan organik dan pewarna terlarut yang tidak dapat dihilangkan oleh proses fisik. Sementara itu, pengolahan tersier berfungsi untuk menghilangkan kontaminan yang tersisa pada polutan tertentu [4]. Gambar 2 menyingkapkan proses yang panjang bagaimana air limbah diproses menjadi air yang kembali bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dari proses yang panjang tersebut, kami memfokuskan permasalahan kami di bagian *secondary treatment*, khususnya pada bagian adsorpsi (*adsorption*). Pada bagian ini, salah satu yang dilakukan adalah proses degradasi bahan kimia khususnya bahan pewarna seperti indigo carmine dan methylene blue yang sulit ditangani oleh pengolahan primer.

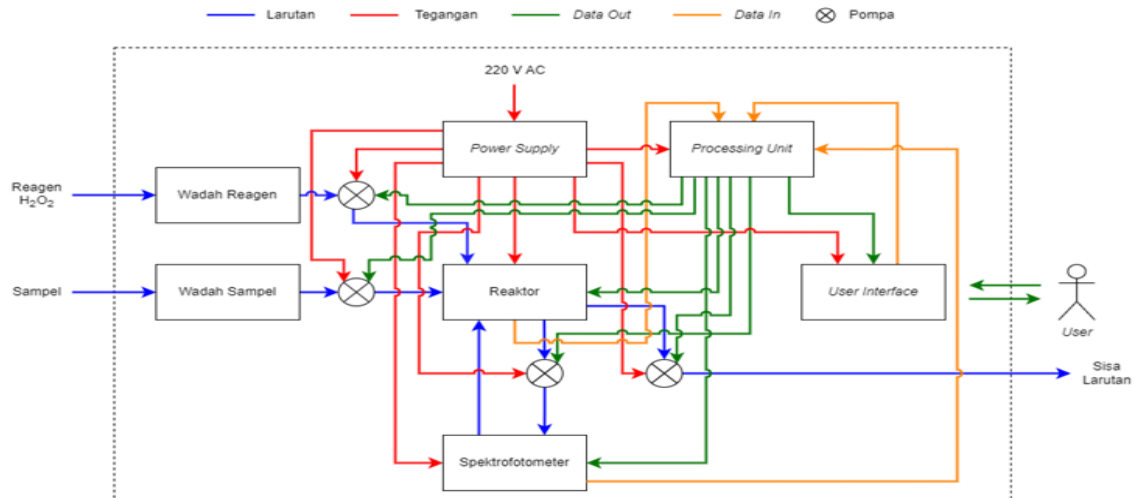


Gambar 2: Pemrosesan Limbah Industri Tekstil [4]

Adsorpsi didefinisikan sebagai peningkatan konsentrasi molekul, atom, atau ion yang terdapat pada permukaan suatu material. Dalam kasus adsorpsi pada alat ini, antarmuka yang digunakan adalah zat padat. Molekul yang dapat diserap dalam fasa cair disebut bersifat adsorptif; molekul yang teradsorpsi merupakan adsorbat atau sorbat; dan material padat adalah adsorben. Untuk kehandalannya, adsorben memerlukan luas permukaan yang tinggi untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi maksimumnya. Porositas dari adsorben meningkatkan luas permukaan per volume material sehingga material berpori adalah pilihan yang umum sebagai adsorben.

Peneliti dari UNS telah mengusung metode adsorpsi dengan material Metal-Organic Frameworks (MOFs). Material ini memiliki kapasitas adsorpsi tinggi, stabilitas dalam air, luas permukaan yang besar, dan dapat disintesis dari bahan berbiaya rendah. Permukaannya yang bermuatan positif pada pH netral ideal untuk menyerap pewarna anionik. Penelitian ini menemukan potensi untuk digabungkan dengan proses degradasi menggunakan metode AOP (Advanced Oxidation Process) seperti reaksi Fenton [5]. Dengan demikian, MOF sebagai adsorban akan menangkap molekul pewarna dari air dan menempelkannya ke permukaannya, kemudian molekul pewarna tersebut akan didegradasi melalui reaksi Fenton. Reaksi Fenton ini pada akhirnya akan menghancurkan polutan yang telah ditangkap

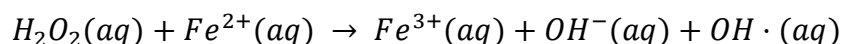
oleh MOF atau adsorban lainnya seperti zeolit. Oleh karena itu, peneliti berharap alat yang dikembangkan dapat mendukung penelitian mereka, serta konsep dasarnya dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk skala industri. Selain untuk mendegradasi warna, pengembangan alat ini bertujuan untuk mewujudkannya sebagai sebuah sistem laboratorium yang terintegrasi, sehingga seluruh proses analisis dan pengukuran parameter dapat dilakukan dalam satu platform.



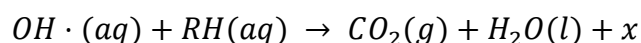
Gambar 3: Diagram Blok Level 1 dari Produk yang Dikembangkan Sebelumnya

Produk ini telah dikembangkan dari tahun ke tahun, dan Gambar 3 menunjukkan sistem produk yang telah dibuat pada tahun terakhir dalam bentuk diagram blok level 1. Sampel berupa air yang dicampur dengan methylene blue dimasukkan ke dalam wadah sampel (gelas kimia). Sampel methylene blue tersebut akan dialirkan ke reaktor untuk proses adsorpsi dan kemudian dilanjutkan dengan proses degradasi yang berbasis reaksi Fenton. Selanjutnya, sampel yang berada pada proses adsorpsi maupun proses degradasi akan diteruskan ke spektrofotometer untuk dilakukan pengukuran hasil reaksi yang diperoleh. Sistem ini juga dapat menampilkan hasil pengukuran parameter proses degradasi, baik dari spektrofotometer maupun dari reaktor, melalui antarmuka yang interaktif. Setelah tahapan reaksi seluruhnya selesai, larutan dipindahkan dari reaktor ke suatu wadah menggunakan pompa, dilanjutkan dengan proses flushing pada reaktor agar sisa reaksi tidak mencemari hasil reaksi selanjutnya.

Reaksi Fenton didasarkan pada perpindahan H_2O_2 dan aktivitas Fe^{2+} sebagai katalis homogen. Proses oksidasinya didasarkan pada campuran hidrogen peroksida (H_2O_2) dan garam besi (Fe^{2+}) untuk menghasilkan radikal hidroksil ($OH \cdot$) pada pH asam. Radikal hidroksil ini bereaksi dengan cepat dalam lingkungan air dan dapat menghancurkan senyawa-senyawa organik pada sampel. Pembuatan reaksi hidroksi radikal ($OH \cdot$) seperti pada persamaan berikut.



Sehingga setelah $OH \cdot$ dihasilkan, akan terjadi reaksi dengan bahan organik pada senyawa pewarna dengan hasil sebagai berikut.



Pada alat yang dikembangkan dari tugas akhir sebelumnya, jenis reaksi Fenton yang digunakan untuk proses degradasi adalah reaksi foto-Fenton. Reaksi ini merupakan pengembangan dari reaksi Fenton natural yang melibatkan sinar UV sebagai sumber energi. Fungsi ganda reaksi foto-Fenton adalah menguraikan zat dan mencegah kejenuhan pada material filter di bagian adsorpsi. Prosesnya dilakukan dengan penambahan reagen kimia dan penggunaan lampu UV. Setelah proses degradasi, air sampel diukur menggunakan spektrofotometer.

Kekurangan utama dari penggunaan reaksi foto-Fenton adalah ketergantungan pada sinar UV. Ketergantungan ini menimbulkan dua masalah signifikan: pertama, membatasi pengamatan (*observabilitas*) proses; kedua, menghambat potensi peningkatan skala (*upscale*) karena kebutuhan ruang dan risiko keamanan bagi pekerja. Lebih lanjut, pada alat sebelumnya, adsorpsi menggunakan zeolit terbukti tidak efektif, dengan degradasi warna yang signifikan hanya tercapai melalui proses Photo-Fenton seperti terlihat pada Gambar 4. Meskipun demikian, efisiensi degradasi total alat sebelumnya (50%) masih tergolong belum maksimal jika dibandingkan dengan data literatur pada Tabel 1.

Tabel 1: Efisiensi Degradasi Warna pada Percobaan Reaksi Fenton

Jenis Zat Warna	Efisiensi Degradasi Warna	Sumber
Air Limbah Tekstil Batik (Fenton-Fotokatalis)	84.6 %	[5]
Acid Red 18 (Elektro-Fenton)	97.4 %	[6]
Air Limbah Tekstil (Elektro-Fenton)	72.9 %	[7]
Methylene Blue (Alat tahun lalu)	50%	[8]

Berdasarkan keterbatasan operasional dan risiko keamanan yang ditimbulkan oleh sinar UV, serta rendahnya efisiensi degradasi alat sebelumnya, pendekatan alternatif harus dikembangkan untuk meminimalkan ketergantungan pada sumber cahaya UV sambil mencari efisiensi yang lebih tinggi.

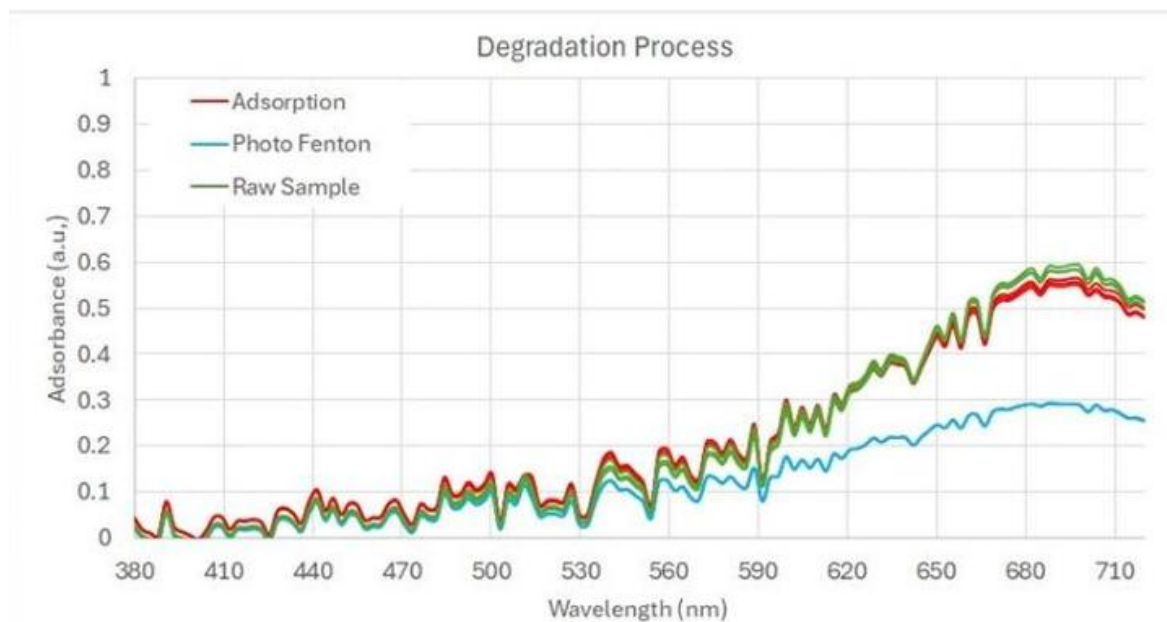
Oleh karena itu, kami dari kelompok Tugas Akhir 25260113 tertarik untuk melakukan upaya lebih lanjut terkait "Pengembangan Reaktor Filter Untuk Pengujian Pemfilteran Air Limbah Tekstil" dengan pengujian menggunakan sampel pewarna methylene blue. Kami mengusulkan pengembangan metode degradasi yang lebih baik. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, kami berharap kelemahan (*pain point*) pada alat yang ada saat ini dapat dikurangi atau dieliminasi, terutama terkait kebutuhan sinar UV dan efisiensi degradasi.

2.1.2 Informasi pendukung

Tabel 2 Material Limbah pada Proses Pengolahan Tekstil [3]

Process	Air emissions generated	Wastewater generated	Residual waste
Fiber preparation	Little or no air emissions	Little or no wastewater	Fiber waste, packaging waste, hard waste
Yarn spinning	Little or no air emissions	little or no wastewater	Fiber, yarn and processing waste
Slashing/sizing	Volatile organic compounds	BOD, COD; metals, cleaning waste, size	Yarn and packaging waste, unused starch
Weaving	Little or no air emissions	Little or no wastewater	Yarn, and scraps
De-sizing	Volatile organic compounds from glycol ethers	BOD from water-soluble sizes, synthetic sizes, lubricants, biocides; anti-static compounds	Filters, cleaning and maintenance wastes containing solvents
Scouring	Volatile organic compounds from glycol ethers and solvents	NaOH, detergents, fats, oils, pectin, wax, spin finishes	Little or no residual waste
Bleaching	Little or no air emissions generated	Hydrogen peroxide, sodium silicate, high pH	Little or no residual waste.
Singeing	Small exhaust gasses	Little or no wastewater	No residual waste
Mercerizing	Little or no air emissions	High pH and NaOH	No residual waste
Heat setting	Volatilization of spin finish in synthetic fiber manufacture	Little or no wastewater generated	Little or no residual waste
Dyeing and Printing	Volatile organic compounds	Metals, salt, surfactants, toxins, auxiliary, color, BOD, alkalinity	Little or no residual waste generated
Finishing	Organic compounds, chemical contaminants, and particulate matter	BOD, COD, suspended solids, toxins, spent Solvents	Fabric scraps and trimmings and packaging waste

Tabel 2 menunjukkan tahapan dari proses pengolahan tekstil beserta limbah yang dihasilkannya. Terlihat bahwa secara menyeluruh industri tekstil menghasilkan berbagai macam jenis limbah, mulai dari padatan tersuspensi, senyawa organik, hingga logam berat. Karena itulah, pengolahan limbah industri tekstil merupakan rangkaian proses yang sangat kompleks.



Gambar 4: Grafik Absorbansi dari Hasil Pengukuran Spektrofotometer pada Larutan Methylene Blue

Gambar 4 adalah grafik absorbansi pada alat sebelumnya yang telah dikembangkan. Pengukuran Absorbansi dilakukan dengan membandingkan warna larutan yang terdapat pada methylene blue dengan melakukan pengukuran gelombang warna menggunakan spektrometer. Garis warna hijau merupakan raw sample yaitu persentase merupakan sampel acuan untuk pengukuran. Garis warna merah adalah wavelength ketika sampel telah melewati proses adsorpsi dan garis warna biru adalah setelah melewati reaksi foto-Fenton. Terlihat dari grafik bahwa hasil proses degradasi warna menurun sekitar 50%.

2.1.3 Analisis Masalah

Apa kegunaan reaktor filter yang bekerja dengan prinsip adsorpsi dan foto-Fenton dalam pengolahan air limbah tekstil?

Reaktor filter ini akan digunakan untuk penelitian sekaligus bukti konsep untuk pengolahan limbah tekstil di industri. Fokus spesifik dari alat ini adalah pendegradasian zat pewarna yang berada pada limbah tersebut yang dilakukan pada tahap adsorpsi dalam pengolahan limbah industri.

Apa perbedaan mendasar dalam mekanisme kerja antara reaktor lama (adsorpsi-foto-Fenton) dengan reaktor alternatif berbasis adsorpsi yang diusulkan?

Reaktor lama menggunakan proses adsorpsi sebagai tahap awal degradasi zat limbah tekstil yang dilanjutkan dengan reaksi foto-Fenton. Reaktor alternatif diusulkan dengan mengganti reaksi foto-Fenton dengan reaksi Fenton alternatif yang berperan dalam mendegradasi zat warna setelah proses adsorpsi tersebut.

Apa material adsorben yang dipertimbangkan untuk digunakan dalam reaktor alternatif untuk mencapai target efisiensi 82%?

Material adsorben yang dipertimbangkan adalah *metal-organic framework* (MOF). Dibandingkan dengan zeolit yang saat ini digunakan, MOF memiliki luas permukaan yang lebih tinggi, yakni mencapai $7000 \text{ m}^2/\text{g}$ dibandingkan Zeolit yang luas permukaannya hanya $850 \text{ m}^2/\text{g}$ [9].

Mengapa efisiensi degradasi sebesar 50% dianggap belum optimal untuk pengolahan limbah industri tekstil?

Zat warna pada limbah industri tekstil memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan lingkungan, diantaranya mengganggu proses fotosintesis, menyebabkan biomagnifikasi, berperan sebagai karsinogen dan racun [10]. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 16 Tahun 2019, baku mutu air limbah bagi industri tekstil menegaskan bahwa kandungan warna pada air limbah maksimum adalah 200 Pt-Co [11]. Sementara itu, kandungan warna yang terdapat pada air limbah industri tekstil dapat mencapai 1073.47 Pt-Co [12]. Dengan efisiensi degradasi sebesar 50%, akan tersisa kandungan warna sebesar 536.74 Pt-Co yang masih sangat jauh dari angka 200 Pt-Co.

Mengapa target efisiensi ditetapkan pada angka 82%, dan apa dasar penetapan angka tersebut?

Untuk mencapai angka 200 Pt-Co pada pengolahan limbah tekstil dengan kandungan warna awal 1073.47 Pt-Co, diperlukan efisiensi degradasi minimal sebesar 81.4% atau dibulatkan ke atas menjadi 82%. Sebagai acuan, penggunaan reaksi elektro-Fenton sebagai *post-treatment* pada air limbah tekstil telah ditunjukkan memiliki degradasi warna sebesar 89% dalam kondisi terkontrol [13], sehingga angka 82% masih mungkin dicapai namun juga tidak jauh dari potensi performa yang telah dibuktikan teori.

Mengapa proses yang tidak dapat diobservasi secara visual menjadi kendala signifikan dalam pengembangan reaktor?

Proses yang tidak dapat diobservasi secara visual menjadi kendala signifikan karena mengubah reaktor menjadi sebuah "kotak hitam" (*black box*). Pengembang dan operator dipaksa untuk mengandalkan data dari sensor di titik-titik tertentu (*input* dan *output*) dan membuat asumsi tentang apa yang terjadi di dalamnya. Ketergantungan pada asumsi inilah yang menimbulkan berbagai masalah praktis yang signifikan.

Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan reaktor ini?

Alat ini ditujukan bagi peneliti yang melakukan riset pada pemfilteran zat warna pada limbah tekstil yang menggunakan mekanisme adsorpsi dan degradasi dengan reaksi lain.

Kapan pengujian prototipe reaktor alternatif akan dilaksanakan?

Reaktor alternatif diuji pada tahap pengembangan dan penelitian pada tahap adsorpsi dalam pengolahan limbah tekstil.

Di mana pengujian prototipe reaktor alternatif akan dilaksanakan?

Alat ini akan digunakan di laboratorium untuk meneliti performa penyerapan oleh MOF dan degradasi terhadap limbah zat warna.

2.1.3.1 Kesehatan & Keselamatan

Konstrain Kesehatan dan Keselamatan merupakan pertimbangan utama dalam pengembangan alat instrumentasi ini. Alat harus sepenuhnya aman bagi pengguna (peneliti) dan individu lain di sekitarnya, sehingga desainnya perlu meminimalkan risiko dari aspek mekanik, kimiawi, dan biologis. Secara mekanik, alat harus memiliki integritas struktural yang baik, sementara risiko kimiawi, yang timbul karena interaksi dengan limbah tekstil dan bahan tambahan, harus dikelola dengan sistem penahanan (*containment*) yang memadai untuk mencegah paparan berbahaya. Selain itu, jika limbah tekstil berpotensi mengandung kontaminan biologis, alat harus mudah dibersihkan dan disterilisasi guna mencegah kontaminasi silang dan memastikan keamanan operator secara menyeluruh.

2.1.3.2 Lingkungan

Dari aspek Lingkungan, alat yang dikembangkan wajib memastikan bahwa proses pengujian yang dilakukan oleh peneliti tidak menambah beban pencemaran baru. Hal ini berarti alat harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dihasilkan produk sampingan atau residu baru yang memiliki potensi bahaya lebih lanjut. Residu yang timbul dari sisa reaksi atau media bekas, seperti katalis atau adsorben, harus minimal dan jika ada, harus mudah diolah atau dinetralkan sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Selain itu, operasional alat harus dilakukan tanpa menghasilkan emisi gas, uap, atau partikulat berbahaya yang dapat mencemari udara di lingkungan kerja.

2.1.3.3 Keberlanjutan

Prinsip Keberlanjutan alat diukur dari efisiensi sumber daya selama pengoperasiannya, dengan fokus utama pada penggunaan energi dan daya yang efisien. Karena alat ini mungkin akan beroperasi secara otomatis dalam jangka waktu panjang untuk pengumpulan data, desainnya harus mengoptimalkan konsumsi listrik. Dengan menggunakan daya secara efisien, biaya operasional jangka panjang dapat ditekan, menjadikan alat ini pilihan yang lebih berkelanjutan, baik secara ekonomi maupun lingkungan, dibandingkan dengan instrumen yang boros energi.

Selain energi, keberlanjutan juga dinilai dari minimalisasi penggunaan bahan kimia atau reagen yang diperlukan untuk menjalankan reaksi atau pengujian. Alat harus dirancang untuk bekerja dengan reagen yang sekecil mungkin tanpa mengorbankan akurasi hasil. Dengan demikian, alat ini tidak hanya mengurangi biaya pembelian bahan, tetapi juga meminimalkan jumlah limbah kimia yang dihasilkan, sejalan dengan prinsip kimia hijau (*green chemistry*).

2.1.3.4 Manufakturabilitas

Konstrain Manufakturabilitas menekankan pada kemudahan dan kepraktisan dalam produksi dan penyediaan alat. Desain perangkat harus sederhana dan menggunakan komponen yang mudah diakses, yang bertujuan untuk menjaga biaya produksi tetap rendah tanpa mengorbankan kualitas yang diperlukan untuk riset. Selain produksi yang efisien, proses instalasi (*set up*) alat di lokasi pengguna harus intuitif dan cepat. Alat harus ringkas dan hanya memerlukan penyesuaian minimal, sehingga peneliti dapat segera memulai percobaan tanpa membutuhkan dukungan teknis yang intensif dan berlarut-larut.

2.1.3.5 Skalabilitas

Konstrain Skalabilitas terkait dengan prinsip kerja alat secara mendasar. Alat ini berperan sebagai instrumen penelitian pada proses pengolahan zat warna pada limbah tekstil. Oleh karena itu, walaupun alat yang dibuat hanya berskala kecil, proses-proses yang dilakukan oleh alat tersebut harus dapat di scale-up tanpa menimbulkan masalah yang signifikan, terutama terkait reliabilitas, biaya, serta kepatuhan pada konstrain lainnya yang telah disebutkan, namun dalam skala besar.

2.1.3.6 Legal, Kode, dan Standar

Konstrain Legal, Kode, dan Standar memastikan bahwa produk instrumen ini tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sah secara hukum dan diakui secara mutu. Alat yang dikembangkan harus memiliki sertifikasi dari badan standardisasi resmi, seperti standar keselamatan alat listrik IEC 61010 [14]. Selain itu, mengingat alat ini menangani bahan kimia yang memiliki potensi bahaya, desain alat harus memadai sehingga bahaya tersebut dapat dihindari atau diminimalisasi dengan mengacu pada *material safety datasheet* bahan yang digunakan.

Standar lainnya terkait dengan akurasi pengukuran dari alat, terdapat standar untuk spektrofotometri yang menggunakan standar ASTM E275. Dalam standar ini, terdapat kalibrasi standarnya yang menggunakan beberapa pilihan bahan untuk diukur seperti Mercury Arc, Holmium Oxide Glass, Oxide Solution dan Benzene Vapor. Dalam standar tersebut, mereka juga menekankan bahwa perlunya untuk mendokumentasikan suhu sekitar, waktu respons, signal-to-noise dan parameter perekam (kamera) yang digunakan karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketepatan kalibrasi dari pengukuran wavelenthnya.

Selain itu, terdapat standar pH measurement dengan standar ASTM E70. Pada pengukuran pH untuk standar industrial, ketepatannya maksimal adalah 2 dibelakang koma yaitu toleransi maksimalnya adalah ± 0.01 . Perlu juga ditelusuri standar-standar lainnya terkait instrumen yang akan digunakan pada alat. Namun, walaupun dalam lingkup Tugas Akhir ini standardisasi mungkin tidak dapat dicapai, *figure of merit* yang terdapat dalam standar tersebut perlu dijadikan acuan target ideal.

2.1.3.7 Etika, Sosial, dan Budaya

Konstrain Etika, Sosial, dan Budaya berfokus pada pengalaman dan dampak positif alat terhadap pengguna dan lingkungan kerja mereka. Alat harus dirancang untuk memberikan dampak positif bagi peneliti dengan menawarkan kemudahan dalam pengoperasian serta fleksibilitas, sehingga tidak memerlukan pengetahuan teknis yang terlalu mendalam. Dari sisi sosial dan budaya kerja, alat harus dapat digunakan pada meja laboratorium secara langsung oleh peneliti yang memiliki latar belakang pendidikan S1.

2.1.4 Kebutuhan yang harus dipenuhi

Alat yang dibuat harus dapat memenuhi tiga hal, yaitu melakukan adsorpsi menggunakan MOF atau zeolit pada limbah polutan warna, melakukan degradasi dengan reaksi Fenton setelah proses adsorpsi, dan memonitor proses degradasi yang sedang terjadi.

2.1.5 Tujuan proyek

Membuat alat yang dapat mengolah polutan zat warna pada air limbah tekstil menggunakan reaksi berbasis adsorpsi dengan MOF atau zeolit, melakukan degradasi dengan reaksi Fenton setelah proses adsorpsi, dan memonitor proses degradasi yang sedang terjadi. Alat yang dibuat ini ditujukan untuk penelitian terkait metode pengolahan limbah tekstil di industri.

2.2 Solusi

Bagian ini menyajikan sejumlah usulan solusi untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Setiap usulan dirancang agar selaras dengan rumusan kebutuhan yang ada, sehingga dapat dipastikan tepat guna. Setiap proposal solusi juga didukung oleh diagram konteks untuk memberikan gambaran visual mengenai mekanisme kerja sistem serta hubungan antar komponen kuncinya.

2.2.1 Karakteristik Produk

Bagian ini menguraikan karakteristik produk yang dirancang berdasarkan tujuan utama proyek. Fitur-fitur ini, yang mencakup fungsi utama, fungsi dasar, dan fungsi tambahan, dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah yang ada. Secara keseluruhan, karakteristik ini menentukan standar kinerja, keandalan, dan kemudahan penggunaan produk untuk memastikan dampak yang maksimal.

- Fungsi Utama:

Produk dapat melakukan proses adsorpsi dengan MOF atau zeolit pada zat warna dari cairan limbah tekstil yang dilanjutkan dengan degradasi menggunakan reaksi Fenton serta memberikan pengukuran terhadap parameter hasil reaksi.

- Fungsi Dasar:

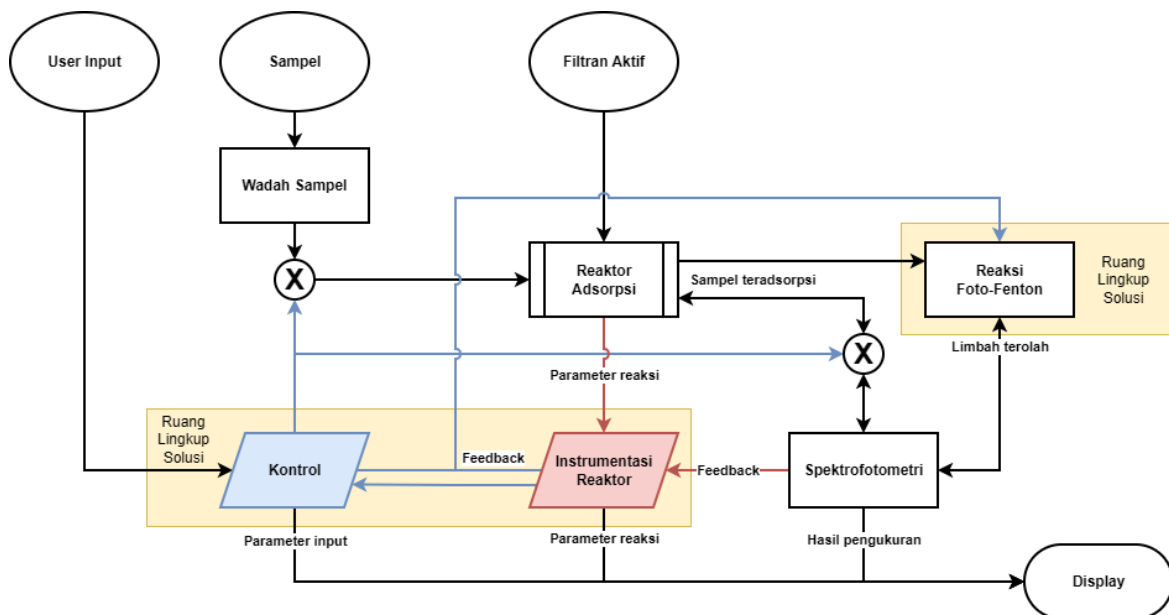
- Melakukan proses adsorpsi dengan MOF atau zeolit pada zat warna dari cairan limbah tekstil
- Melakukan reaksi Fenton untuk mendegradasi pewarna pada limbah tekstil hingga 82%
- Mengatur parameter reaksi Fenton
- Mengukur tingkat adsorpsi dan degradasi pada sampel menggunakan spektrofotometer
- Melakukan *flushing* pada akhir reaksi
- Melakukan reaksi adsorpsi dan reaksi Fenton secara otomatis dan terjadwal

- Fungsi dan Fitur Tambahan:

- Memonitor parameter reaksi secara periodik
- Mengupload data reaksi ke media penyimpanan eksternal

- Sifat solusi yang diharapkan
 - Alat memiliki harga yang terjangkau
 - Mudah digunakan oleh peneliti yang berlatar belakang pendidikan S1
 - Alat hemat daya dan bahan
 - Operasi alat tidak membahayakan kesehatan
 - Alat dapat digunakan pada meja laboratorium secara langsung
 - Prinsip dasar kerja alat dapat di scale-up

2.2.2 Usulan Solusi



Gambar 5: Blok Diagram Sistem dan Ruang Lingkup Solusi

Sistem yang telah dibuat pada proyek sebelumnya ditunjukkan pada Gambar 5. Proses kerja dimulai dengan penyimpanan sampel limbah pada wadahnya, penyimpanan filtran yang sudah diaktifkan (adsorben) pada reaktor, dan penerimaan input dari user. Kemudian, sampel akan dipindahkan ke reaktor adsorpsi sehingga filtran dapat bekerja pada sampel tersebut. Setelah parameter adsorpsi terpenuhi, sistem akan berlanjut ke proses peningkatan degradasi menggunakan reaksi foto-Fenton pada reaktor yang sama. Sementara itu, pengukuran hasil menggunakan spektrofotometri dapat dilakukan pada sampel teradsorpsi maupun limbah terolah (terdegradasi).

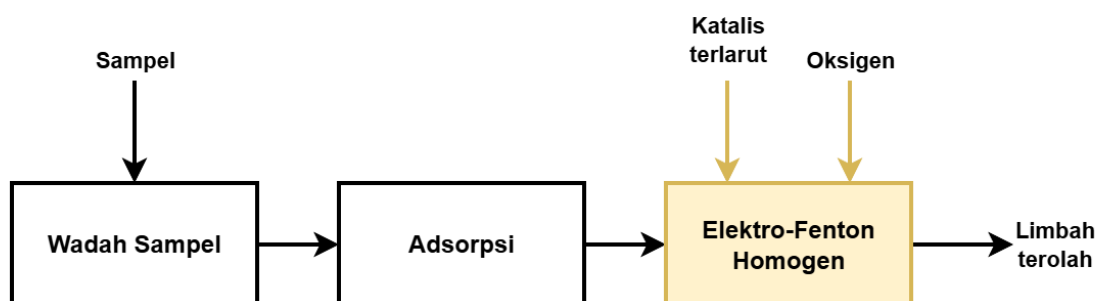
Pengendalian sistem ini dilakukan secara dua arah, melibatkan *feedback* yang berasal dari pengukuran pada reaktor dan hasil spektrofotometri. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap alur sistem secara keseluruhan maupun subsistem-subsistemnya seperti reaksi foto-Fenton. Dari sisi user, parameter reaksi yang diinginkan dapat dimasukkan pada sistem dan parameter aktual serta data hasil prosesnya dapat diperoleh.

Alternatif solusi yang akan dibahas pada bagian berikutnya terfokus pada subsistem proses peningkatan degradasi yang saat ini ditangani menggunakan reaksi foto-Fenton. Karena penggantian proses ini akan memengaruhi cara kerja sistem secara keseluruhan,

analisis ini juga akan mencakup desain ulang atau penyesuaian yang relevan pada subsistem kontrol dan instrumentasi. Berdasarkan solusi-solusi yang diberikan, akan ditentukan solusi yang paling memenuhi fungsi dan sifat yang telah diuraikan sebelumnya menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

2.2.2.1 Solusi 1

Berikut merupakan diagram blok sistem untuk solusi pertama:



Gambar 6: Diagram Blok Sistem untuk Solusi 1

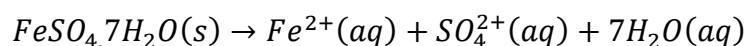
Proses yang dilakukan pertama kali dalam sistem ini adalah adsorpsi. Polutan-polutan yang terdapat dalam air limbah tekstil yang masuk dari wadah sampel akan ditangkap terlebih dahulu oleh material filter. Proses adsorpsi awal ini bertujuan untuk mengumpulkan polutan zat warna sebelum nanti dilakukan proses elektro-Fenton.

Setelah melalui tahap adsorpsi, air limbah kemudian dialirkan ke unit degradasi. Di sinilah perbedaan dari alat yang dikembangkan sebelumnya, yaitu reaksi foto-Fenton yang diubah menjadi elektro-Fenton homogen. Tahap ini merupakan inti dari proses degradasi yang bertujuan untuk menguraikan polutan organik kompleks hingga berkurang sebanyak 82%. Tidak seperti reaksi Fenton klasik yang membutuhkan penambahan hidrogen peroksida (H_2O_2) secara manual, proses elektro-Fenton menghasilkan H_2O_2 secara *in-situ* (langsung di dalam reaktor) melalui suplai oksigen (biasanya dari udara) dan aliran listrik. Proses ini juga menggunakan katalis terlarut (sistem homogen), yang akan diregenerasi secara kontinu oleh sistem.

Reaksi elektro-Fenton didasarkan pada produksi radikal hidroksil ($\cdot OH$) yang sangat reaktif melalui proses elektrokimia. Prinsip utamanya adalah pembangkitan H_2O_2 secara kontinu di katoda melalui reduksi oksigen terlarut, dan pada saat yang sama juga meregenerasi katalis Fe^{2+} dari Fe^{3+} secara elektrokimia. Proses ini membutuhkan sumber listrik (*DC power supply*), elektroda (anoda dan katoda), dan katalis besi (Fe^{2+} atau Fe^{3+}) yang larut dalam limbah pada kondisi pH asam.

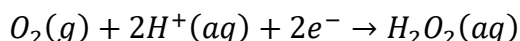
Mekanisme utama dalam proses Elektro-Fenton homogen adalah sebagai berikut:

1. Tahap Disolusi Katalis: Sebelum reaksi dimulai, garam $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ yang berbentuk padatan (kristal) dilarutkan ke dalam air limbah (Harus dalam kondisi asam). Garam ini akan terdisosiasi (pecah) menjadi ion-ionnya. Disolusi ini dideskripsikan oleh persamaan reaksi berikut.

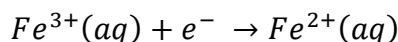


Dari reaksi ini, diperoleh $Fe^{2+}(aq)$ (ion ferro), yang merupakan katalis aktif yang dibutuhkan untuk memulai proses Fenton.

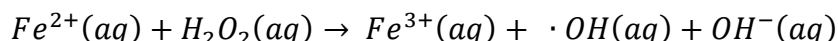
2. Pembangkitan H_2O_2 (di katoda): Oksigen yang dilarutkan ke dalam air limbah akan direduksi di permukaan katoda untuk menghasilkan hidrogen peroksida.



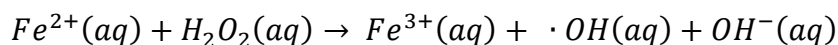
3. Regenerasi Katalis (di katoda): Ion Fe^{3+} , yang merupakan produk dari reaksi Fenton, akan direduksi kembali menjadi ion Fe^{2+} di katoda.



4. Reaksi Fenton (dalam Larutan): Ion Fe^{2+} yang baru diregenerasi akan langsung bereaksi dengan H_2O_2 yang juga baru diproduksi untuk menghasilkan radikal hidroksil ($\cdot OH$).



Radikal hidroksil ($\cdot OH$) = yang terbentuk inilah yang akan mengoksidasi dan mendegradasi polutan organik (RH) dalam limbah tekstil menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti CO_2 dan H_2O .



Siklus ini berjalan secara kontinu selama aliran listrik dan suplai oksigen tersedia, menjadikan proses ini sangat efisien. Setelah proses degradasi selesai, tingkat degradasi pada sampel akan diukur menggunakan spektrofotometer untuk memverifikasi efisiensi pengolahan.

Untuk sistem Elektro-Fenton Homogen, fokus utama instrumentasi dan kontrol (C&I) adalah pada manajemen pH yang presisi dan otomatis. Ini mutlak diperlukan karena reaksi homogen sangat bergantung pada pH asam (misalnya pH 3). Oleh karena itu, instrumentasi inti adalah pengukuran pH yang secara kontinu membaca kondisi larutan. Sistem kontrol kemudian harus menjalankan *feedback loop* yang mengendalikan nilai pH setiap kali pH terdeteksi naik di atas *setpoint*. Selain itu, C&I standar mencakup instrumentasi *power supply* DC (untuk memonitor dan mengontrol arus/tegangan), pengukuran aliran udara (memastikan suplai O_2), dan pengukuran suhu. Sistem kontrol mengintegrasikan semua ini dengan *timer* untuk menjalankan siklus reaksi dan penjadwalan.

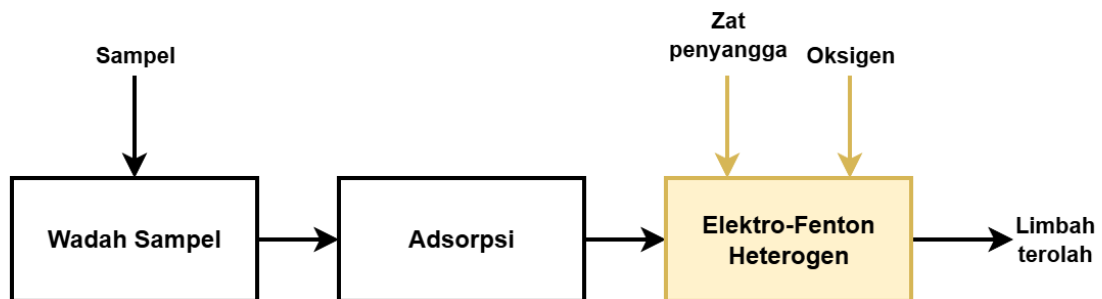
Metode ini memiliki keunggulan signifikan dari segi efisiensi dan kontrol. Karena katalis larut sempurna, reaksi dapat berlangsung cepat di seluruh volume larutan, sehingga target degradasi 82% (Fungsi Dasar) kemungkinan besar dapat tercapai dengan cepat. Dari perspektif instrumentasi dan automasi, sistem ini relatif sederhana. Proses *in-situ* (pembangkitan H_2O_2 dan regenerasi Fe^{2+}) sepenuhnya dikendalikan oleh sumber listrik. Ini sangat sejalan dengan fungsi automasi dan penjadwalan serta monitoring parameter periodik, karena hanya perlu mengontrol dan memonitor arus/tegangan listrik dan pH. Dari segi biaya, garam besi juga sangat terjangkau.

Kekurangan terbesarnya terkait dengan kemudahan penggunaan dan skalabilitas. Proses ini sangat bergantung pada kondisi pH asam (biasanya pH 2-3). Ini menambah kerumitan pada sistem, karena alat harus secara otomatis memonitor dan menginjeksikan

asam untuk menjaga pH, yang menambah biaya dan komponen (sensor pH, pompa dosis). Masalah kedua dan yang terbesar adalah produksi lumpur besi setelah pH dinaikkan (dinetralkan) pasca-reaksi. Lumpur ini adalah polutan sekunder yang harus dihilangkan, yang berarti memerlukan unit filtrasi atau sedimentasi tambahan pada skala besar.

2.2.2.2 Solusi 2

Berikut merupakan diagram blok sistem untuk solusi kedua :



Gambar 7: Diagram Blok Usulan Solusi 2

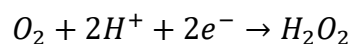
Solusi ini juga diawali dengan proses adsorpsi. Adsorpsi yang digunakan adalah dengan menggunakan adsorben. Adsorben disini akan bertindak untuk menarik dan menyerap molekul pewarna dari air dan memekatkannya di permukaan zat penyangga.

Setelah melalui tahap adsorpsi, air limbah kemudian dialirkan ke unit Reaksi Elektro-Fenton Heterogen (EHF). Tahap ini merupakan inti dari proses degradasi yang memanfaatkan katalis dalam fasa padat (heterogen), yang tidak larut dalam air limbah. Berbeda dengan sistem homogen yang melarutkan garam besi ke dalam air, sistem heterogen menggunakan material katalis padat (seperti oksida besi, mineral, atau *Metal-Organic Frameworks/MOF* yang mengandung Fe^{2+}) yang berfungsi sebagai sumber ion besi.

Prinsip utama HEF tetap didasarkan pada produksi radikal hidroksil ($\cdot OH$) yang sangat reaktif. Pertama dihasilkan hidrogen peroksida (H_2O_2) secara in-situ di katoda melalui suplai Oksigen dan aliran listrik. Senyawa H_2O_2 yang baru terbentuk ini kemudian akan bereaksi dengan situs aktif besi (misalnya Fe^{2+}) yang berada di permukaan katalis padat. Sistem kelistrikan juga berfungsi vital untuk meregenerasi situs Fe^{3+} (yang sudah bereaksi) di permukaan katalis kembali menjadi Fe^{2+} , sehingga siklus reaksi dapat berjalan secara kontinu.

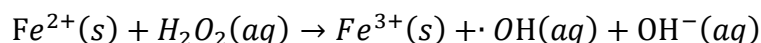
Berikut step-step dari reaksi kimianya :

1. Pembangkitan H_2O_2 (di katoda): Oksigen yang dilarutkan ke dalam air limbah akan direduksi di permukaan katoda untuk menghasilkan hidrogen peroksida.

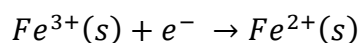


2. Pada proses elektro-Fenton heterogen, reaksi kunci terjadi di permukaan katalis padat (zat penyangga). Situs aktif Fe^{2+} yang terimobilisasi pada permukaan katalis bereaksi dengan H_2O_2 di dalam larutan, menghasilkan radikal hidroksil ($\cdot OH$) yang

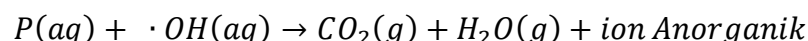
reaktif. material penyangga wajib memiliki kandungan Fe^{2+} agar reaksi Fenton dapat berjalan.



3. Regenerasi Katalis (di Katoda): Situs Fe^{3+} di permukaan katalis (yang kini tidak aktif) direduksi kembali oleh elektron dari katoda menjadi Fe^{2+} yang aktif.



4. Degradasi Polutan: Radikal hidroksil ($\cdot OH$) yang sangat reaktif akan menyerang dan menguraikan molekul polutan (P) yang telah teradsorpsi atau yang berada di dekat permukaan katalis.

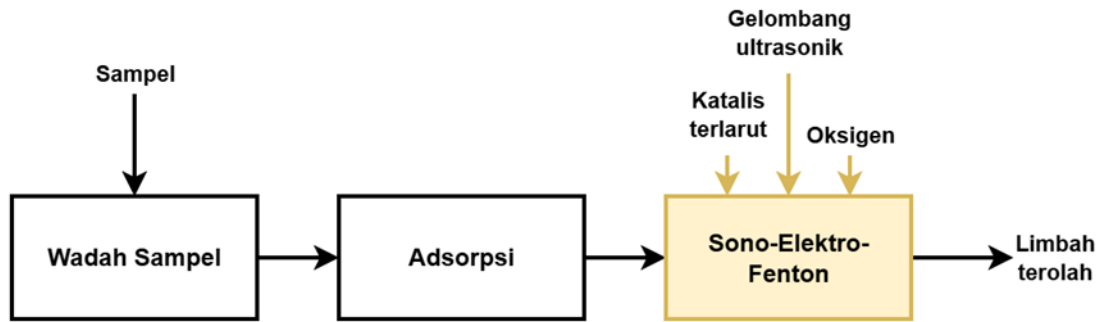


Pada HEF, sistem C&I berpotensi menjadi lebih sederhana karena keunggulannya yang dapat beroperasi pada rentang pH lebih lebar. Kebutuhan akan feedback loop kontrol pH yang ketat mungkin dapat dihilangkan, sehingga sangat menyederhanakan automasi dan kemudahan penggunaan. Meski begitu, instrumentasi pengukuran pH tetap penting untuk monitoring dan pencatatan data, walau tidak untuk kontrol aktif. Fokus utama C&I di sini bergeser pada pengendalian *power supply* DC (yang krusial untuk regenerasi katalis padat dan produksi H_2O_2 di katoda) dan kontrol laju alir sampel yang presisi untuk memastikan waktu kontak yang cukup antara limbah dengan katalis padat di dalam reaktor.

Keunggulan utama solusi ini adalah penyelesaian masalah lumpur. Dengan menggunakan katalis padat (heterogen), tidak ada ion besi yang larut ke limbah, sehingga tidak ada *sludge* yang dihasilkan. Ini adalah nilai tambah yang sangat besar untuk sifat mudah digunakan, keamanan operasi (tidak perlu penanganan lumpur B3), dan skalabilitas (proses lebih bersih). Selain itu, katalis heterogen seringkali dapat beroperasi pada rentang pH yang lebih lebar (mendekati netral), yang bisa jadi menghilangkan kebutuhan akan kontrol pH yang ketat. Hal ini akan sangat menyederhanakan sistem automasi dan membuatnya jauh lebih mudah digunakan oleh operator.

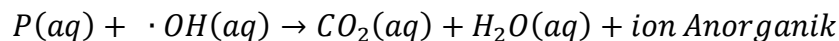
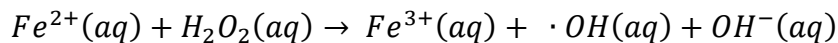
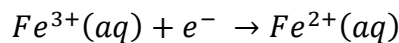
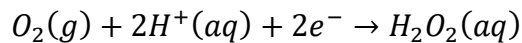
Tantangan utama dari metode ini adalah pada biaya dan efisiensi. Katalis padat (seperti MOF atau oksida besi yang dimodifikasi) jauh lebih mahal untuk dibeli atau disintesis dibandingkan garam besi, sehingga menantang sifat harga terjangkau. Kedua, efisiensi reaksi bisa jadi lebih rendah. Karena reaksi hanya terjadi di permukaan katalis, prosesnya mungkin lebih lambat (terbatas oleh perpindahan massa) dibandingkan sistem homogen. Ini bisa menyulitkan pencapaian target degradasi zat warna 82% dalam waktu yang wajar. Selain itu, katalis padat dapat mengalami deaktivasi (permukaannya tertutup polutan) atau *leaching* (sedikit logamnya larut) seiring waktu, yang memerlukan perawatan atau penggantian.

2.2.2.3 Solusi 3



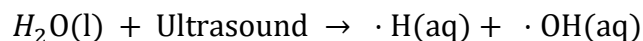
Gambar 8: Diagram Blok Usulan Solusi 3

Solusi ketiga merupakan modifikasi terhadap solusi pertama yang berbasis proses elektro-Fenton homogen (EF). Pada solusi ini, gelombang ultrasonik diintegrasikan pada proses EF menghasilkan proses hibrida yang dikenal sebagai sono-elektro-Fenton (SEF). Mekanisme dasar dari SEF sama dengan EF, yakni pembentukan reagen dan katalis reaksi secara elektrokimia.



Peran gelombang ultrasonik dapat diatribusikan pada fenomena kavitasi akustik, yakni pembentukan dan kolapsnya gelembung-gelembung berukuran mikro pada cairan. Hal ini menyebabkan terbentuknya titik-titik dengan temperatur dan tekanan tinggi yang berdampak pada reaksi secara kimiawi dan fisis yang meningkatkan efektivitas proses degradasi dari elektro-Fenton.

Secara kimiawi, gelombang ultrasonik membantu memproduksi radikal $\cdot OH$ tambahan dari air.



Sementara itu, secara fisis peran dari gelombang ultrasonik terkait dengan perpindahan massa. Fenomena kolapsnya gelembung akan mengakselerasi pergerakan reaktan pada cairan. Gelombang ultrasonik juga membantu membersihkan permukaan elektroda, sehingga produksi lumpur (*sludge*) menjadi berkurang.

Sistem Sono-Elektro-Fenton (SEF) mewakili arsitektur C&I yang paling kompleks karena mewarisi semua kebutuhan dari sistem homogen (terutama kontrol pH yang ketat dengan sensor dan pompa dosis) dan menambahkan satu *layer* kontrol baru. Instrumentasi tambahan yang mutlak diperlukan adalah transduser ultrasonik beserta *driver* dayanya, yang

harus dapat dimonitor dan dikontrol. Sistem kontrol utama harus mampu mengelola *setpoint* baru dari *user*, yaitu intensitas/daya ultrasonik (dalam Watt) dan durasinya. Logika automasi harus dapat menyinkronkan tiga proses secara bersamaan: pemberian arus listrik (elektrokimia), aktivasi ultrasonik (sonokimia), dan penjagaan pH (dosis kimia), yang secara signifikan meningkatkan kerumitan perangkat lunak dan perangkat keras.

Ini adalah opsi paling "kuat" dalam hal performa. Integrasi gelombang ultrasonik (kavitasi) menciptakan sumber radikal $\cdot OH$ tambahan, mempercepat perpindahan massa, dan membersihkan permukaan elektroda. Ini berarti SEF memiliki potensi efisiensi degradasi tertinggi (sangat mungkin melampaui 82%) dan waktu reaksi yang paling singkat. Fungsi automasi dan kontrol masih sangat mungkin dilakukan, dengan tambahan satu parameter lagi untuk dikendalikan (daya ultrasonik). Efek pembersihan dari kavitasi juga dapat mengurangi *fouling* pada elektroda dan mengurangi produksi lumpur, yang berkontribusi pada kemudahan penggunaan dan keandalan jangka panjang.

Metode ini memiliki kelemahan signifikan. Pertama, ini adalah solusi yang paling tidak hemat daya; transduser ultrasonik mengonsumsi energi yang cukup besar. Kedua, solusi ini adalah alternatif yang paling mahal karena memerlukan generator daya frekuensi tinggi dan transduser ultrasonik yang andal, yang sangat menantang sifat harga terjangkau. Ketiga, peralatan tambahan ini menambah kompleksitas dan ukuran, yang mungkin bertentangan dengan sifat kompak (bisa diletakkan di meja lab). Terakhir, reaktor sonokimia terkenal sulit untuk di-*scale-up* secara efisien, sehingga prinsip kerjanya mungkin tidak dapat diterapkan pada skala industri dengan mudah.

2.2.3 Analisis Usulan Solusi

Bagian ini akan membahas analisis terhadap usulan-usulan solusi yang telah diajukan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan. Untuk menentukan solusi terbaik, digunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), yang merupakan teknik pengambilan keputusan multikriteria. AHP memungkinkan setiap solusi dievaluasi berdasarkan bobot atau prioritas yang ditetapkan terhadap kriteria-kriteria yang relevan, seperti biaya, efisiensi, fleksibilitas, dan keberlanjutan.

Analisis dilakukan menggunakan metode *Pairwise Comparison* untuk membandingkan solusi-solusi secara berpasangan, sehingga dapat diidentifikasi solusi yang paling unggul dalam setiap aspek. Dengan membandingkan elemen-elemen penting satu per satu, metode ini memberikan cara yang sistematis untuk menilai preferensi atau bobot antar solusi.

Kriteria yang menjadi dasar pemilihan solusi itu sendiri dapat diturunkan dari karakteristik produk yang diinginkan. Pertama, kriteria kompleksitas produksi terkait dengan sifat alat yang diinginkan memiliki harga yang terjangkau. Biaya tersebut termanifestasi pada sulit tidaknya memperoleh barang baku yang diperlukan beserta harga dari barang itu sendiri. Sementara itu, kriteria kompleksitas operasional yang patut dipertimbangkan pada pemilihan solusi adalah kompleksitas terkait prinsip dasar kerja alat, apakah mudah untuk di-*scale-up* atau tidak. Berikutnya, kriteria keamanan berasal dari konstrain yang mengharuskan solusi tidak membahayakan penggunaannya, terutama dalam sisi kesehatan. Kemudian, kriteria terkait dampak lingkungan berasal dari fungsi utama alat itu sendiri, yakni mengurangi dampak dari zat warna limbah tekstil, sehingga limbah sampingan dari alat harus seminimal mungkin. Mengingat jejak karbon juga menjadi metrik

yang umum untuk kriteria ini, maka alat juga diinginkan memiliki konsumsi daya yang rendah. Kebutuhan user terkait dengan fitur-fitur yang dimiliki alat secara menyeluruh, sedangkan performa terkait dengan efisiensi degradasi terhadap sampel. Secara sistematis, pembobotan kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3: Pembobotan Kriteria

Kriteria	Kompleksitas Produksi	Kompleksitas Operasional	Keamanan	Dampak Lingkungan	Kebutuhan User	Performa	Jumlah	Geometric Mean	Normalized Weight
Kompleksitas Produksi	1	1	0.5	0.5	1	0.5	4.5	0.707	0.112
Kompleksitas Operasional	1	1	0.5	0.5	1	1	5	0.794	0.126
Keamanan	2	2	1	1	2	1	9	1.414	0.225
Dampak Lingkungan	2	2	1	1	2	1	9	1.414	0.225
Kebutuhan User	1	1	0.5	0.5	1	0.5	4.5	0.707	0.112
Performa	2	1	1	1	2	1	8	1.260	0.200
Total							40	6.296	1.00

Tabel 4: Kriteria Skor

Kriteria	Skor			
	1	2	3	4
Kompleksitas Produksi	Produk memiliki biaya produksi tinggi dengan komponen sulit didapat secara lokal.	Produk memiliki biaya moderat, tetapi masih sulit mendapatkan komponen lokal.	Produk memiliki biaya produksi rendah dengan beberapa komponen lokal.	Produk memiliki biaya produksi rendah, menggunakan komponen yang didapat secara lokal.
Kompleksitas Operasional	Konsep dasar alat sangat sulit di- <i>scale-up</i> .	Konsep dasar alat sulit di- <i>scale-up</i> .	Konsep dasar alat dapat di- <i>scale-up</i> .	Konsep dasar alat mudah di- <i>scale-up</i> .

Keamanan	Banyak mengelola bahan berbahaya, dan potensi risiko sangat tinggi	Bahan kimia yang digunakan cukup banyak masih menimbulkan risiko	Bahan kimia yang digunakan sedikit dan risiko tidak terlalu besar	Bahan kimia yang digunakan sangat sedikit dan risiko tidak terlalu besar
Dampak Lingkungan	Alat menghasilkan residu yang menumpuk dan memakan sangat banyak daya.	Alat menghasilkan residu yang bertambah namun tidak dalam skala besar, serta memakan cukup banyak daya	Alat menghasilkan residu dengan jumlah yang minimum dan memakan daya yang wajar	Alat hampir tidak menghasilkan residu dan hemat daya
Kebutuhan User	Produk tidak sesuai dengan kebutuhan user dan tidak mempertimbangkan parameter yang diinginkan	Produk tidak sesuai dengan kebutuhan user namun mempertimbangkan parameter yang diinginkan	Produk sesuai dengan kebutuhan user dan mempertimbangkan parameter yang diinginkan	Produk sesuai dengan kebutuhan user dan memenuhi parameter yang diinginkan
Performa	Hasil efisiensi degradasi senyawa dibawah 50%	Hasil efisiensi degradasi senyawa 50% - 60%	Hasil efisiensi degradasi senyawa 60 - 82%	Hasil efisiensi degradasi senyawa diatas 82%

2.2.4 Solusi yang dipilih

Tabel 5: Pemilihan Solusi

Kriteria	Bobot	Solusi 1	Skor Terbobot	Solusi 2	Skor Terbobot	Solusi 3	Skor Terbobot
Kompleksitas Produksi	0.112	3	0.336	1	0.112	1	0.112
Kompleksitas Operasional	0.126	2	0.252	3	0.378	1	0.126
Keamanan	0.225	2	0.45	2	0.45	1	0.225
Dampak Lingkungan	0.225	2	0.45	3	0.675	3	0.675
Kebutuhan User	0.112	3	0.336	3	0.336	2	0.224
Performa	0.2	3	0.6	2	0.4	4	0.8
Jumlah			2.424		2.351		2.162

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa solusi yang terpilih adalah Solusi 1, yakni penggantian foto-Fenton dengan elektro-Fenton homogen.

2.3 Perencanaan Pasar

2.3.1 Perkiraan Biaya

Terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat untuk menentukan perkiraan biaya alat yang akan dibuat, diantaranya yaitu:

2.3.1.1 Product Cost

Product cost merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan fabrikasi 1 alat. Biaya yang termasuk kedalam product cost mencakup setiap komponen yang dimiliki oleh alat beserta casing yang ada di dalam alat tersebut, berikut adalah perincian perkiraan product cost.

Tabel 6: Product Cost

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Harga Total
1	Casing & Support	Rp 300.000	1	Rp 300.000
2	Microcontroller	Rp 100.000	1	Rp 100.000
3	Fabrikasi PCB	Rp 300.000	1	Rp 300.000
4	Pompa	Rp 120.000	4	Rp 480.000
5	Spektrofotometri	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000
6	Heater Stirrer	Rp 1.200.000	1	Rp 1.200.000
7	Elektroda	Rp 150.000	2	Rp 300.000
8	Lab Beaker / Acrylic Cell	Rp 60.000	1	Rp 60.000
9	Komponen Elektronika	Rp 200.000	1	Rp 200.000
10	pH Meter/Probe	Rp 200.000	1	Rp 200.000
11	Diffuser	Rp 50.000	1	Rp 50.000
Total				Rp 5.190.000

2.3.1.2 Development Cost

Development Cost merupakan biaya yang diperuntukan pengembangan sistem lebih lanjut yang mencakup biaya engineer untuk melakukan Research and Development beserta dengan penambahan instrumen dan komponen jika dibutuhkan. Berikut adalah perkiraan dari development cost.

Tabel 7: Development Cost

No	Nama Barang	Deskripsi	Harga Total
1	Labor Cost	Biaya untuk gaji Engineer untuk melakukan R&D	Rp 50.000.000
2	Riset dan Pengujian	Sampel Pewarna, Alat Pengukuran, Reaksi Kimia untuk percobaan	Rp 10.000.000
3	Material	Penambahan komponen atau instrument yang digunakan untuk menambahkan fungsionalitas	Rp 2.000.000
4	Lain-lain	Biaya kontigensi (10% biaya total)	Rp 6.200.000
Total			Rp 68.200.000

Labor Cost diproyeksikan memakai 5 orang dengan perincian 2 orang sebagai Product Engineer untuk optimasi produk, 2 orang Electrical Engineer untuk optimasi sistem kelistrikannya dan 1 Chemical Engineer yang akan mengoptimasi jalannya reaksi. 1 Orang akan mendapatkan 10 juta dari proyek ini. Untuk biaya nilai riset dan pengujian, diproyeksikan nilai 10 juta dari penggunaan reaksi kimia dan penyediaan alat-alat instrumentasi pengganti apabila terjadi kerusakan.

2.3.1.3 Production Cost

Production cost merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan produksi massal yang dapat ditentukan dari kebutuhan pasar sehingga dapat diperkirakan dalam jangka waktu tertentu berapa banyak produksi yang dibutuhkan, berikut adalah perkiraan harga untuk melakukan produksi massal sebanyak 100 buah.

Tabel 8: Production Cost

No	Nama Barang	Deskripsi	Harga Total
1	Development Cost	Biaya untuk melakukan pengembangan produk	Rp 68.200.000
2	Product Cost	Harga Produksi untuk membuat 100 buah alat	Rp 519.000.000
3	Maintenance	Aproksimasi 10% dari harga jumlah produksi massal	Rp 51.900.000
4	Biaya non-teknis	Biaya pengemasan	Rp 5.000.000

Production cost (100 unit)	Rp 644.100.000
Production cost (1 unit)	Rp 6.441.000

2.3.2 Analisa Finansial

Ada dua jenis analisa finansial yang dilakukan terhadap instrumen yang dibuat ini, yaitu Break Even Point (BEP) dan Net Present Value (NPV).

2.3.2.1 Break Even Point (BEP)

Break Even Point (BEP) merupakan kondisi yang bisa terjadi pada perusahaan, yaitu suatu kondisi perusahaan dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya ada pada kondisi yang sama sehingga laba perusahaan adalah nol (penghasilan = total biaya). Analisa BEP adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan atau dapat dikatakan di bawah titik impas.

Kami memproyeksikan penjualan alat dari BEP (unit) yang ingin tercapai dari penjualan alat ini. Karena target pasar penjualan kami adalah dari peneliti-peneliti yang jumlahnya tidak banyak, kami menentukan BEP (unit) yang ingin tercapai adalah 10 unit. Maka dari itu, perhitungannya adalah sebagai berikut :

Berikut adalah perhitungan BEP unit:

$$BEP(Unit) = \left(\frac{Biaya\ Tetap}{Harga\ Jual\ Per\ Unit - Biaya\ Variable\ Per\ Unit} \right)$$

$$10 = \left(\frac{68.200.000}{Harga\ Jual\ Per\ Unit - 5.190.000} \right)$$

$$Harga\ Jual\ Per\ Unit = \frac{(68.200.000 + 51.900.000)}{10} \approx Rp\ 12.000.000$$

Maka dari itu, diperoleh Harga Jual Per Unitnya adalah Rp 12.000.000. Dari hal tersebut, kita ingin memproduksi sebanyak 100 unit. Maka dari itu, biaya total dapat diperoleh dengan :

$$\begin{aligned} \text{Biaya Total} &= \text{Biaya Tetap} + (\text{Biaya Variabel per Unit} * x) \\ &= 68.200.000 + 5.190.000 * x = Rp\ 587.200.000,00 \end{aligned}$$

Keterangan :

x : banyak unit yang diproduksi

Dari nilai BEP yang dibulatkan di atas menjadi 10 unit, artinya dengan menjual alat itu sebanyak 10 unit, maka keuntungan sudah mulai diperoleh ketika menjual unit ke-10. Selain itu, nilai BEP juga bisa dihitung dengan hasilnya dalam bentuk mata uang, yaitu

$$BEP(Mata\ uang) = \frac{Biaya\ Tetap}{1 - \frac{Biaya\ Variable\ per\ Unit}{Harga\ Jual\ Per\ unit}}$$

$$BEP(Mata\ uang) = \frac{68.200.000}{1 - \frac{5.190.000}{12.000.000}} = Rp. 120.176.211,00$$

Nilai harga jual alat yang dibutuhkan untuk mencapai titik BEP adalah Rp. 347.893.239,00. Berikut merupakan tabel laporan laba rugi yang membuktikan bahwa di penjualan 10 unit, mulai akan muncul laba dengan kurang sebesar Rp 100.000,00. Dengan penjualan 1 unit lagi, akan mulai mendapatkan laba. Nilai Laba bersih mendapatkan nilai minus dikarenakan terdapat pembulatan harga penjualan menjadi Rp 12.000.000,00.

Tabel 9: Laporan Laba Rugi

Penjualan	10 unit * Rp 12.000.000,00	Rp 120.000.000,00
Biaya Variabel	10 unit * Rp 5.190.000,00	Rp 51.900.000,00
Laba Kontribusi		Rp 68.100.000
Biaya Tetap		Rp 68.200.000
Laba Bersih		-Rp 100.000

2.3.2.2 Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) adalah penilaian keuangan bersih suatu perusahaan, dikurangi biaya-biaya lainnya sehingga nilai tambah perusahaan atau kekurangan uang yang tersedia dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kelayakan ekonomi perusahaan. Perhitungan NPV memerlukan informasi tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, dan perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. NPV merupakan hasil penjumlahan PV pengeluaran untuk investasi dan PV penerimaan dari hasil investasi. Net Present Value (NPV) didefinisikan sebagai analisis keuangan yang menentukan profitabilitas operasi bisnis perusahaan dengan melihat nilai sekarang dari arus kas bersih yang diterima perusahaan tersebut dibandingkan dengan nilai sekarang dari modal investasi yang dikeluarkan perusahaan. NPV memiliki keunggulan di antaranya adalah nilai uang yang dipengaruhi oleh faktor waktu dapat diperhitungkan sehingga perhitungan ini lebih realistis terhadap perubahan harga. Selain itu, metode NPV digunakan untuk menghitung arus kas selama usia ekonomis investasi, dan juga dapat menghitung apakah investasi tersebut memiliki nilai sisa atau tidak.

Jika nilai $NPV > 0$ maka proyek atau investasi tersebut layak dan untung. Jika nilai $NPV = 0$ maka proyek atau investasi tersebut perlu dipertimbangkan. Jika nilai $NPV < 0$ maka proyek atau investasi tersebut tidak layak dan rugi [11].

Biaya tetap yang diperlukan untuk memproduksi alat ini adalah **Rp. 68.200.000,00**. *Net cash flow*-nya adalah Rp. 70.400.000,00 dengan perkiraan adanya 25 unit alat yang terjual setiap tahunnya sehingga diperoleh nilai k ialah 0.2. Perhitungan Net Flow adalah sebagai berikut :

$$Uang\ Masuk = 25 \times Rp\ 12.000.000 = Rp\ 300.000.000,00$$

$$Uang\ Keluar = (25 \times Rp\ 6.441.000) - 68.200.000 = Rp\ 229.225.000,00$$

$$Net\ Cash\ Flow = Uang\ Masuk - Uang\ Keluar$$

$$Net\ Cash\ Flow = 300.000.000 - 229.225.000 = Rp\ 70.775.000,00$$

Kemudian dari nilai Net Cash Flow, didapatkan Perhitungan NPV dilakukan di bawah ini dengan persamaan :

$$NPV = A_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t} = -122.200.000 + \sum_{t=1}^n \frac{80.400.000}{(1+0.2)^t}$$

Dengan:

- F_t = net cash flow
- k = persentase keuntungan bersih
- A_0 = Production Cost
- n = tahun

Jika ditabulasikan dalam bentuk tabel, maka NPV kumulatifnya bisa dilihat sebagai berikut.

Tabel 10: Model Bisnis B2B dan B2G

Tahun ke-	NPV	NPV Akumulatif
0	-Rp. 68.100.000,00	-Rp. 68.100.000,00
1	Rp. 58.979.167,00	-Rp. 9.120.833,00
2	Rp. 49.149.306,00	Rp. 40.028.473,00
3	Rp. 40.957.755,00	Rp. 80.986.228,00

Pada tahun ke-2 dan ke-3, nilai NPV kumulatif bernilai positif yang artinya investasi sudah mencapai titik impas (kembali modal) dan mulai menghasilkan keuntungan jika dilakukan investasi dari awal.

2.3.3 Model Bisnis / Analisa Stakeholders

Bagian ini akan membahas model bisnis yang menguraikan pihak-pihak utama yang terlibat dalam siklus produk, mulai dari pengembangan hingga pemasaran. Model bisnis yang digunakan adalah B2B (Business-to-Business) dan B2G (Business-to-Government). B2B adalah model bisnis di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain. B2G adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau layanan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kedua model bisnis tersebut.

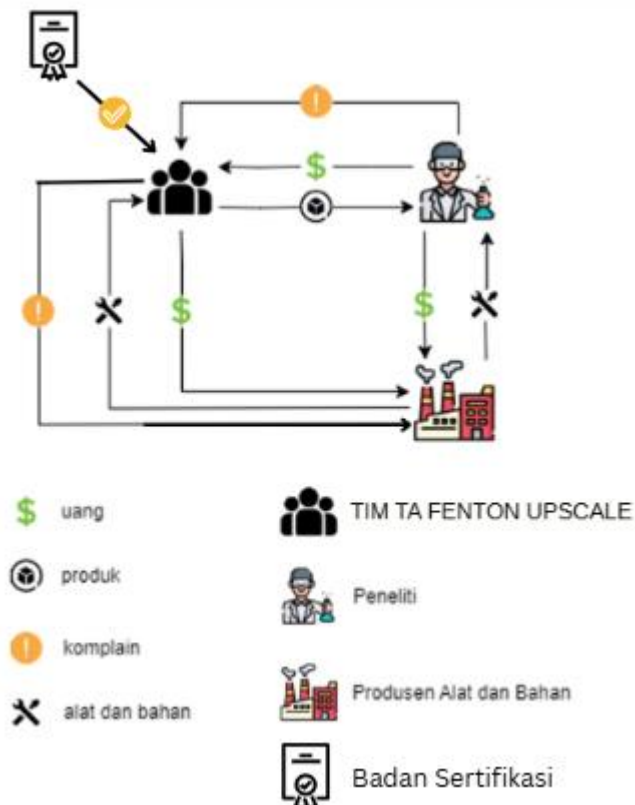
Tabel 11: Model Bisnis B2B dan B2G

Peran	B2B	B2G
Developer	ITB	ITB
Sumber Dana	ITB/BRIN	ITB/BRIN
Manufaktur	ITB	ITB
Marketing	ITB	ITB
Target Pasar	Institusi Pendidikan Swasta	Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN) & Institusi Pendidikan Negeri
Pengguna	Peneliti Pengolahan Limbah	Peneliti Pengolahan Limbah
Maintenance	ITB	ITB

Customer Value Chain Analysis (CVCA) adalah alat metodologi orisinal yang memungkinkan tim desain dalam fase definisi produk untuk secara komprehensif mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan, hubungan mereka satu sama lain, dan peran mereka dalam siklus hidup produk. Dengan melakukan CVCA, tim desain dapat lebih baik mengenali berbagai kebutuhan produk dan prioritas relatifnya saat melakukan Product Definition Assessment.

Customer Chain adalah alat pemetaan visual yang digunakan pada awal proses pengembangan produk yang memungkinkan tim desain mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan hubungan mereka dengan produk atau proses yang sedang dirancang. Pemangku kepentingan, atau pelanggan, mencakup semua pihak penting yang terlibat dalam pengiriman produk secara efektif kepada pengguna akhir dan mendukung produk sepanjang siklus hidupnya. Sebagai contoh, pelanggan dapat mencakup individu yang akan memproduksi produk hingga mereka yang akan menangani daur ulang produk saat masa pakainya berakhir.

Dengan memahami pelanggan utama dan hubungan mereka satu sama lain serta produk, tim desain dapat secara efektif mendefinisikan produk sesuai dengan pasar dan tujuan produk perusahaan mereka, serta menyalurkan kebutuhan pelanggan (atau VOC: Voice of the Customer) . Berikut adalah CVCA dari produk reaktor filter yang dirancang:



Gambar 9: CVCA Produk Reaktor Filter

2.4 Kesimpulan dan Ringkasan

Dari semua bagian yang terdapat dalam dokumen B100 ini, ada beberapa kesimpulan yang diperoleh, yaitu:

- Akar permasalahan yang dihadapi yaitu efisiensi degradasi reaktor filter adsorpsi-foto-Fenton yang dikembangkan BRIN dan UNS belum optimal (hanya 50%), serta penggunaan sinar UV pada reaksi foto-Fenton tidak praktis untuk *scale-up* industri karena masalah observabilitas, ruang, distribusi cahaya, dan keamanan.
- Dengan Pairwise Comparison, Solusi 2 terpilih dimana reaksi foto-Fenton diganti dengan elektro-Fenton heterogen.
- Solusi dipilih berdasarkan constrain yang dipertimbangkan dan diberikan pembobotan.

3 Lampiran

Personal Information

Full Name : Vincentius Bhatara Ekaputra
Gender : Laki-Laki
Birth Place and Date : Bandung, 7 Juli 2004
Nationality : Indonesia
Religion : Kristen
Phone Number : 085759030337
Email : vincentiusbhatara04@gmail.com



Academic Status

University: Bandung Institute of Technology
Major : Electrical Engineering
Semester : 7

Education

Institutions	City and Province	Year
SMA Santa Maria 1	Jawa Barat , Bandung	2019-2022
Institut Teknologi Bandung	Bandung, West Java	2022 - Present

Personal Achievements

Awards	Year	Description

Supporting Activities and Trainings

Activities and Trainings	Period	Place
Assistant Lecturer of Digital Signal Processing	2025	ITB , Bandung
Speaker of CAKURO for programming division	2024	ITB , Bandung
Deep Learning	2023	Coursera

Organizational Experience

Organizations	Title/Position	Period	Description/Responsibility
SEEKER	Assistant Researcher	2025 - Present	Membantu membuat sistem Seeker dari drone kamikaze
CARGO-STEI4HEBAT	Assistant Researcher	2025	Membantu menyusun algoritma untuk State Estimation menggunakan Unscented Kalman Filter
Staff URO (SAR) - Bidang Programming	Wakil Ketua Divisi	2024	Computer Vision Specialist

TEC - INCUBATOR	Manager	2024	Merancang dan mengeksekusi kegiatan TEC INCUBATOR
OHU - TEC	Ketua Bidang Operasional	2023	Membuat website TEC beserta pendaftarannya , mengkoordinasikan lapangan

Work Experience

Work	Year	Description/Task
Internship at Pertamina Gas Negara	2025	Membuat Inovasi Gas Supply Demand Prediction dengan interface berbasis web

Skills and Hobbies

Language Skills	: Indonesian (Native), English (Intermediate),
Computer Skills	: C , C++, VHDL, PCB design, Python, MATLAB , Java Script , Typescript , CSS , HTML , Next Js , React , Verilog
Hobbies and interests	: books , technology , automation
Others	: Control Systems , IC Design

Personal Information

Full Name : Nur Dawam Abdan Syakruo
Gender : Laki-Laki
Birth Place and Date : Tasikmalaya, 23 Februari 2004
Nationality : Indonesia
Religion : Islam
Phone Number : 088229271244
Email : mawadrin@gmail.com



Academic Status

University: Bandung Institute of Technology
Major : Electrical Engineering
Semester : 7

Education

Institutions	City and Province	Year
SMAN 1 Garut	Garut, West Java	2019-2022
Institut Teknologi Bandung	Bandung, West Java	2022 - Present

Personal Achievements

Awards	Year	Description
2nd place in Teknofest 2025 Chip Design Competition - Microcontroller Design Category	2024	Designing a RISC-V microcontroller with an integrated LDPC encoder

Supporting Activities and Trainings

Activities and Trainings	Period	Place
Digital Systems and Digital Signal Processing Practicum Assistant	2025-present	ITB, Bandung
Digital Systems Lecture Assistant	2024	ITB, Bandung
Arduino Hands-On Session Speaker at MBC HME ITB	2024	ITB, Bandung

Organizational Experience

Organizations	Title/Position	Period	Description/Responsibility
Divisi Komputer HME	Head of Divisi Komputer HME	2025-present	Handling managerial and directive affairs of Divisi Komputer HME ITB
Himpunan Mahasiswa Elektroteknik ITB	SPARK Telkomsel Head of Documentation Division	2024-2025	Coordinated a team to livestream and document the competitive event SPARK Telkomsel
Forum Mahasiswa Garut ITB	GANTAR 2024 Head Organizer	2023-2024	Coordinated a community outreach program where university students from Garut visit high schools to

			provide guidance on university admissions, share insights about student life, and motivate prospective applicants.
Pengenalan Komputasi ITB	Practicum Assistant	2023	Assisted and graded practicum sessions.
Forum Mahasiswa Garut ITB	Creative Division Staff	2022-2023	Creating visual designs and social media content for FORMAT ITB publication needs.
Voltans STEI-R 2022	Design Division Staff	2022-2023	Creating visual designs and social media content for STEI-R 2022 publication needs.

Work Experience

Work	Year	Description/Task
Internship at PT Xirka Dama Persada	2025	Developing and implementing object detection models on ESP32-CAM as a part of an educational robotic kit.

Skills and Hobbies

Language Skills : Indonesian (Native), English (Fluent)
Computer Skills : C, C++, Python, VHDL, Typescript, LTspice, Altium Designer, KiCad, Solidworks
Hobbies and interests : Art, Books, Travel
Others : IC Design, Semiconductors

Personal Information

Full Name : Roger Supriyanto
Gender : Laki-Laki
Birth Place and Date: Tangerang, 22 Agustus 2003
Nationality : Indonesia
Religion : Kristen
Phone Number : 085603672880
Email : rogersupriyanto@gmail.com



Academic Status

University: Bandung Institute of Technology
Major : Electrical Engineering
Semester : 7

Education

Institutions	City and Province	Year
SMAK Penabur Kota Tangerang	Tangerang, Banten	2018-2021
Universitas Udayana	Jimbaran, Bali	2021-2022
Institut Teknologi Bandung	Bandung, West Java	2022 - Present

Personal Achievements

Awards	Year	Description

Supporting Activities and Trainings

Activities and Trainings	Period	Place
Muaythai	2022	ITB, Bandung
Kopi Sore (KAIST University)	2024	ITB, Bandung

Organizational Experience

Organizations	Title/Position	Period	Description/Responsibility
Badan Pengurus HME ITB BP "Menarik"	Staff	2024 - 2025	Mengatur sheets perlombaan dan mengadakan acara-acara untuk menuntun massa HME untuk lomba
Elektron HME ITB	CEO	2025 - Present	Mengatur jalannya pembuatan konten jurnalistik pada divisi
MBC HME ITB 2024	Staff Mentor	2024	Memberikan materi dan menjadi mentor pada MBC

Staff Artistik Wisuda April HME ITB 2024	Staff	2024	Membantu membuat megaprop, menghias property untuk wisudawan untuk arak-arakan
Staff URO (KRBAI) - Bidang Electrical	Staff	2024	Menyusun schematic pada robot air dan juga memikirkan power system pada robot air

Work Experience

Work	Year	Description/Task
Internship at PT. GMF AeroAsia	2025	Melakukan pembuatan manual yang akan digunakan oleh mekanik pesawat sebagai task kerja & melakukan inspeksi pesawat

Skills and Hobbies

Language Skills (Intermediate)	: Indonesian (Native), English (Intermediate), Mandarin
Computer Skills	: C++, VHDL, PCB design, Python, Quartus, MATLAB
Hobbies and interests	: Gym, Badminton
Others	: IC Design